2.3 矩阵基本运算（加减法、数乘、乘法）

2.3.1 矩阵的加减法

（1）矩阵加减法定义

设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 和 $B=(b_{ij})_{m\times n}$，规定

$$A\pm B=(a_{ij}\pm b_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} & \cdots & a_{1n}\pm b_{1n} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} & \cdots & a_{2n}\pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}\pm b_{m1} & a_{m2}\pm b_{m2} & \cdots & a_{mn}\pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

注：只有行数相同，列数也相同的矩阵（即同型矩阵）才能相加，且同型矩阵之和仍是同型矩阵。

（2）矩阵加减法运算律

①交换律：$A+B=B+A$

②结合律：$(A+B)+C=A+(B+C)$

2.3.2 矩阵的数量乘法（简称数乘）

（1）矩阵数乘的定义

设 k 为任意一个数，$A=(a_{ij})_{m\times n}$，称矩阵 kA 为数 k 与矩阵 A 的数量乘积

$$kA=(ka_{ij})_{m\times n}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

注：数 k 乘一个矩阵 A，需要用数 k 乘矩阵 A 的每一个元素，这一点要跟行列式区分开来。

（2）矩阵数乘的运算律

设 A,B 都是 $m\times n$ 矩阵，k，l 皆为任意数,则有

①$(kl)A=k(lA)$

②$(k+l)A=kA+lA$

③$k(A+B)=kA+kB$

（3）矩阵数乘的行列式公式

当矩阵为方阵时，其行列式常被记作 $|A|$ 或 $\det A$.

矩阵数乘的行列式公式：$|kA|=k^n|A|$，请注意区分 $k|A|$ 与 $|kA|$.

2.3.3 矩阵的乘法

矩阵乘法是矩阵运算的精髓所在。

（1）矩阵乘法的定义

设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，B 是一个 $n\times s$ 矩阵，即

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

则 A 与 B 的乘积 AB(记作 $C=(c_{ij})_{m\times s}$)是一个 $m\times s$ 矩阵，且

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

即矩阵 $C=AB$ 的第 i 行第 j 列元素 c_{ij}，是 A 的第 i 行 n 个元素与 B 的第 j 列相应的 n 个元素分别相乘的乘积之和。

矩阵乘法图示如下：

$$\begin{matrix} \\ i \end{matrix}\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \vdots & b_{1j} & \vdots \\ \vdots & b_{2j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_{nj} & \vdots \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} & \vdots & \\ \cdots & c_{ij} & \cdots \\ & \vdots & \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ i \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \\ m\times n \end{matrix}\qquad\begin{matrix} j \\ n\times s \end{matrix}\qquad\begin{matrix} j \\ m\times s \end{matrix}$$

注：要求只有当 A 的列数等于 B 的行数时，两个矩阵 A 与 B 的乘积 AB 才有意义(AB 可乘)，否则 A 与 B 不可乘。

示例：

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\Rightarrow AB=\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix},\ \text{而 } BA \text{ 无意义}$$

（2）矩阵乘法的运算律

矩阵乘法与数的乘法有着相似的运算律，矩阵乘法满足下列运算律：

①数乘结合律：$k(AB)=(kA)B=A(kB)$，其中 k 是数.

②结合律：$(AB)C=A(BC)$

③分配律：$A(B+C)=AB+AC$，$(B+C)A=BA+CA$

（3）矩阵乘法的注意事项（易错点）

矩阵乘法不满足交换律和消去律，这是矩阵乘法区别于数的乘法的重要特点！关于矩阵的乘法运算，有以下几点需要特别强调：

① 矩阵的乘法不满足交换律.一般情况下，$AB \neq BA$.

示例：矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$,

$$AB=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad BA=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 2 & 2\end{pmatrix}$$

② 因为矩阵乘法不满足交换律，所以 $(AB)^k$ 与 A^kB^k 一般不相等，而且与两个矩阵有关的因式分解与二项式定理一般也不成立。

③ 矩阵乘法不满足交换律，并不等于说对任意的两个矩阵 A 与 B，都有 $AB \neq BA$. 例如

$$A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\Rightarrow AB=BA=\begin{pmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\end{pmatrix}$$

当 $AB=BA$ 时，称 AB 可交换（或称 A 与 B 可交换）。不难证明，若 $AB=BA$，则 A,B 必是同阶方阵。

④ 单位矩阵在矩阵乘法中的作用与数 1 在数的乘法中的作用是类似的。不难证明，

$$E_mA_{m\times n}=A_{m\times n}E_n=A_{m\times n}$$

注：此外也可以证明，与任意的 n 阶矩阵可交换的矩阵必是 n 阶数量矩阵（不要求掌握证明过程）。

⑤ 由矩阵乘积 $AB=O$，不能推出 $A=O$ 或 $B=O$. 换句话说，$A\neq O$ 且 $B\neq O$，仍有可能使 $AB=O$.

示例：

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\Rightarrow AB=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

这相对于数的乘法是一个奇特的现象.（等学习完线性方程组后便不难理解：如果以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组有非零解，则将非零解按列排成的矩阵 B，便可以得到 $AB=O$.）

⑥ 矩阵乘法不满足消去律，即 $A\neq O$ 时，由 $AB=AC$，不能推出 $B=C$. 因为

$$AB=AC\Rightarrow AB-AC=O\Rightarrow A(B-C)=O$$

但并不能由 $A(B-C)=O$ 推出 $B-C=O$，即 $B=C$

示例：$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$

有 $AB=AC=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，但 $B\neq C$.

（4）矩阵乘法的行列式公式

特殊地，假设 A,B 是两个 n 阶矩阵，有 $|AB|=|A|\cdot|B|$

注：若 A,B 不为方阵，此结论不成立.

【例 1】证明：$\begin{pmatrix}a_{11}&&\\&\ddots&\\&&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{11}&&\\&\ddots&\\&&b_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}b_{11}&&\\&\ddots&\\&&a_{nn}b_{nn}\end{pmatrix}$.（对角矩阵的乘积仍为对角矩阵）

【证明】根据矩阵相乘的法则容易说明.

注：类似地，有结论“两个上三角矩阵的乘积仍是上三角矩阵，两个下三角矩阵的乘积仍是下三角矩阵”.

【例 2】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}k_1&&\\&k_2&\\&&k_3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}l_1&\\&l_2\end{pmatrix}$，求 AB 与 CA.

【答案】$AB=\begin{pmatrix}a_{11}k_1&a_{12}k_2&a_{13}k_3\\a_{21}k_1&a_{22}k_2&a_{23}k_3\end{pmatrix}$，$CA=\begin{pmatrix}l_1a_{11}&l_1a_{12}&l_1a_{13}\\l_2a_{21}&l_2a_{22}&l_2a_{23}\end{pmatrix}$

【解析】一个矩阵右乘对角矩阵时，相当于该矩阵的每一列分别乘以对角矩阵中对应列的对角元素；一个矩阵左乘对角矩阵时，相当于该矩阵的每一行分别乘以对角矩阵中对应行的对角元素.

$AB=\begin{pmatrix}a_{11}k_1&a_{12}k_2&a_{13}k_3\\a_{21}k_1&a_{22}k_2&a_{23}k_3\end{pmatrix}$，$CA=\begin{pmatrix}l_1a_{11}&l_1a_{12}&l_1a_{13}\\l_2a_{21}&l_2a_{22}&l_2a_{23}\end{pmatrix}$.

【例 3】设 $A=(1,2,-3)$，$B=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，求 AB 与 BA.

【解析】$AB=(1)$，$BA=\begin{pmatrix}2&4&-6\\1&2&-3\\1&2&-3\end{pmatrix}$.

【例 4】设 A，B 为 n 阶方阵，满足等式 $AB=O$. 则① $A=O$ 或 $B=O$；② $A+B=O$；③ $|A|=0$ 或 $|B|=0$；④ $|A|+|B|=0$；⑤若 $A\neq O$ 则 $B=O$；⑥ $BA=O$. 以下各选项中哪个是正确的（　）？

（A）①③⑤⑥都成立　　（B）只有③成立，其他不成立

（C）只有③⑤成立，其他不成立　　（D）只有②④⑥不成立，其他都成立

【答案】B

【解析】本题考查对抽象矩阵的分析.

对于①，存在非零矩阵 A，B，使 $AB=O$，如 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，满足 $AB=O$，但 $A\neq O$ 且 $B\neq O$，故①错误.

对于②，$AB=O$ 与 $A+B=O$ 无必然联系，如上述 A，B，有 $A+B\neq O$，故②错误.

对于③，由 $AB=O$，得 $|AB|=|A||B|=|O|=0$，因此 $|A|=0$ 或 $|B|=0$，故③正确.

对于④，设 $A=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，满足 $AB=O$，但 $|A|=0$，$|B|=1$，则 $|A|+|B|=0+1=1\neq 0$，故④错误.

对于⑤，如①中例子，当 $A\neq O$ 时，B 也可不为 O，故⑤错误.

对于⑥，矩阵乘法不满足交换律，$AB=O$ 不能推出 $BA=O$，如 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，满足 $AB=O$，但 $BA\neq O$，故⑥错误.

综上，只有③成立，其他不成立，答案选 B.